

# LA RETTA SUL PIANO CARTESIANO

Una retta sul piano cartesiano è rappresentata da un'equazione di primo grado in due incognite, del tipo  $y = m x + q$  (es.  $y = 3 x - 2$ ) oppure del tipo  $a x + b y + c = 0$  (es.  $2 x - y + 5 = 0$ ).

## 1° caso: retta verticale:

### Forma esplicita

tutti i punti della retta hanno la stessa ascissa, che è 4; quindi la retta ha equazione  $x = 4$ . In generale l'equazione di una retta verticale è

$$x = k$$

Notiamo che manca la  $y$ : quindi se manca la  $y$ , la retta è parallela all'asse  $y$ , cioè verticale.

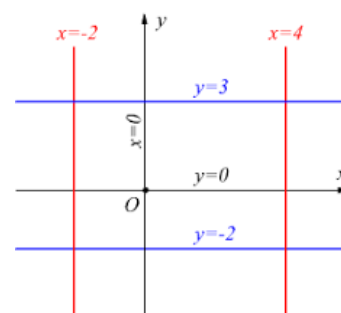
### Forma implicita:

$4 x + 8 = 0$  manca la  $y$  quindi sarà verticale;

per disegnarla devo passare attraverso la forma esplicita:

$$4 x = -8 \rightarrow x = -2.$$

**Caso particolare di retta verticale: asse  $y \rightarrow x = 0$**



## 2° caso: retta orizzontale:

### Forma esplicita

tutti i punti della retta hanno la stessa ordinata, che è 3; quindi la retta ha equazione  $y = 3$ .

In generale l'equazione di una retta orizzontale è

$$y = k$$

Notiamo che manca la  $x$ : quindi se manca la  $x$ , la retta è parallela all'asse  $x$ , cioè orizzontale.

$$4 y + 8 = 0 \text{ manca la } x \text{ quindi sarà orizzontale } \rightarrow y = -2$$

**Caso particolare di retta orizzontale: asse  $x \rightarrow y = 0$**

## 3° caso: retta passante per 0:

### Forma esplicita

$y = 3 x$  manca il termine noto. Occorre costruire una tabella in cui assegno ad  $x$  dei valori arbitrari e trovo i corrispondenti valori di  $y$ .

In generale  $y = m x$  è l'equazione di una retta generica passante per 0;  $m$  si chiama **coefficiente angolare o pendenza** perché determina l'inclinazione della retta;

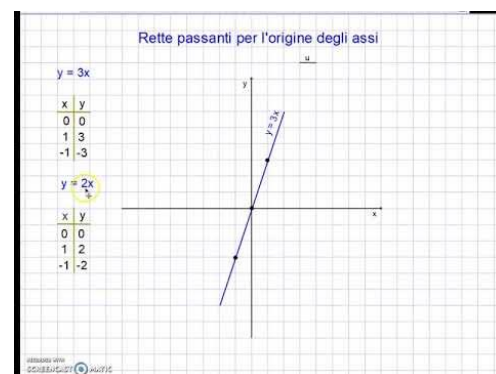
in particolare se  $m > 0$ , la retta forma un angolo **acuto** con l'asse  $x$ .

### Forma implicita:

$6 x - 3 y = 0$ ; questa equazione è scritta in forma implicita; per disegnarla devo sempre passare attraverso la forma esplicita; in ogni caso notiamo che manca il termine noto, quindi sarà sicuramente passante per 0.

$$-3 y = -6 x \rightarrow \frac{-3}{-3} y = \frac{-6}{-3} x \rightarrow y = 2 x;$$

per disegnarla devo sempre impostare la tabella.



**OSSERVAZIONE:** troviamo la relazione che lega  $m$  ai coefficienti  $a$  e  $b$ :

$a x + b y = 0$ ; scriviamola in forma esplicita:  $\frac{b}{b} y = -\frac{a}{b} x \rightarrow y = -\frac{a}{b} x$  adesso se la confrontiamo con  $y = m x$  notiamo che  $m = -\frac{a}{b}$

Es.  $3 x + 2 y = 0$ . Trovare  $m = -\frac{a}{b} = -\frac{3}{2}$  quindi l'equazione della retta scritta in forma è  $y = -\frac{3}{2} x$

Il coefficiente angolare  $m$  indica la pendenza della retta: maggiore è il valore di  $m$ , più la retta è inclinata. Inoltre se  $m$  è positivo allora la retta è crescente (se aumentano i valori di  $x$ , aumentano anche i valori di  $y$ ), invece se  $m$  è negativo allora la retta è decrescente (se aumentano i valori di  $x$ , diminuiscono i valori di  $y$ ).

## PENDENZA DI UNA STRADA

Per misurare la pendenza di una retta si può utilizzare la formula

$$\text{pendenza} = \frac{\text{spostamento verticale}}{\text{spostamento orizzontale}} \quad \text{perché essendo } y = m x \text{ allora } m = \frac{y}{x}$$

Esempio:

Questo stradale indica una salita pericolosa.

Cosa significa, però, pendenza 10%?

La pendenza di una salita si determina con il rapporto fra lo spostamento in

verticale e lo spostamento in orizzontale; il segnale indica che **ad uno spostamento in orizzontale di 100 m corrisponde ad uno spostamento verticale di 10 m**, ossia

$$p = \frac{\text{incremento verticale}}{\text{incremento orizzontale}} = \frac{10 \text{ m}}{100 \text{ m}} = 0,1$$

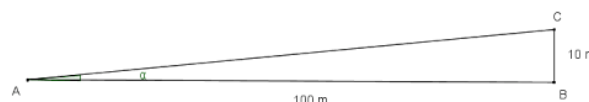
Poiché i numeri decimali sono poco rappresentativi si preferisce esprimere la pendenza in percentuale, cioè moltiplicando il valore effettivo per 100:  $p = 0,1 = 10\%$ .

Teniamo presente che molto raramente si trovano

strade con pendenze superiori al 20%.

E' opportuno segnalare inoltre che una pendenza del 100% significa un angolo di inclinazione sull'orizzontale

di  $45^\circ$  perché  $\text{pendenza} = 100\% = \frac{100 \text{ m}}{100 \text{ m}}$ .



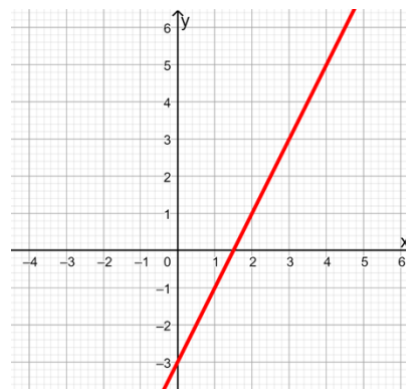
## 4° caso: retta generica

### Forma esplicita

$y = 2 x - 3$  Occorre costruire una tabella in cui assegno ad  $x$  dei valori arbitrari e trovo i corrispondenti valori di  $y$ .

In generale  $y = m x + q$  è l'equazione di una retta generica;  $q$  si chiama **intercetta** o **ordinata all'origine** perché rappresenta il punto in cui la retta interseca l'asse  $y$ .

| $y = 2 x - 3$ | $x$ | $y$ | $y = 2 x - 3$               |
|---------------|-----|-----|-----------------------------|
|               | 0   | -3  | $y = 2 \cdot 0 - 3 = -3$    |
|               | 1   | -1  | $y = 2 \cdot 1 - 3 = -1$    |
|               | -1  | -5  | $y = 2 \cdot (-1) - 3 = -5$ |
|               | 2   | 1   | $y = 2 \cdot 2 - 3 = 1$     |



### Forma implicita:

$2 x - y - 3 = 0$ ; questa equazione è scritta in forma implicita;  $-y = -2 x + 3 \rightarrow y = 2 x - 3$

In generale l'equazione di una retta generica scritta in forma implicita è

$$a x + b y + c = 0$$